

试题及参考解答 (A 卷, 附评分建议)

一、填空题 (13 题, 每题 3 分, 共 13 题, 共 39 分):

1. 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 3$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1a_1)^2 + (2a_2)^2 + \cdots + (na_n)^2}{n^3} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{\sin x - \sin(\sin x)} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{\tan^2 x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[e \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{-x} \right]^x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

5. 设 $x \rightarrow 0$ 时 $e^x - (ax^2 + bx + 1) = o(x^2)$, 则 $a + b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

6. 在 $x \rightarrow 0$ 时 $\sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 - \sin x}$ 是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 无穷小。

7. 曲线 $y = x \ln(2 + \frac{1}{x})$ 的斜渐近线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

8. 设 $f(x) = \begin{cases} |x|^\alpha \sin \frac{1}{x^4}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续且可导, 则 $\alpha \in \underline{\hspace{2cm}}$ 。(取值区间)

9. 已知函数 f 可导且 $f' \neq 0$, 设 $y = f(\tan x)$ 定义了反函数 $x = x(y)$,

则 $\frac{dx}{dy} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

10. 已知 $f'(x) = \arctan \sqrt{x}$, $y = f(\frac{1+x}{1-x})$, 则 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=\frac{1}{2}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

11. 由方程 $x^2 + y^2 + \ln x + \sin y = 1$ 确定的曲线在 $(1, 0)$ 点的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

12. 设 $f(x) = x(x+1)(x+2) \cdots (x+2020)$, 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

13. 已知 $\varphi(x)$ 可导且 $\varphi'(1) = 1$, 又设方程 $y = \varphi(xy)$ 确定了隐函数 $y = y(x)$, 且 $y(\frac{1}{2}) = 2$

则 $dy(\frac{1}{2}) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

二、计算证明题 (7 题, 每题 8-9 分, 共 61 分)

1. (9 分) 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi}{2} x}, & x \neq 1, \\ 0, & x = 1 \end{cases}$ 在 $[0, 2]$ 区间上的连续性,

如有间断点指出其间断点类型。

2. (9 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 收敛于 A 。设曲线 $y = x^{2n} + a_n$ 在点 $(1, 1 + a_n)$ 处的切线与 x 轴的交点为 $(\lambda_n, 0)$, 求 $\lim \lambda_n^n$ 。

3. (9 分) 设 $y = f(x)$ 严格单调且有二阶导数, 其反函数为 $x = g(y)$

已知 $f(1) = a, f'(1) = b \neq 0, f''(1) = c$ 。求 $g''(a)$ 。

4. (9分) 设 $f(x) = \begin{cases} ax^2 + b \ln x + c, & x \geq 1 \\ e^x, & x < 1 \end{cases}$ 在 $x=1$ 点 2 阶可导, 求 a, b, c 的值。

5. (8分) 设 $f(x)$ 于区间 $[0,1]$ 上连续在 $(0,1)$ 内可导, $f(0)=1$, $f(1)=0$,
且 $f(x)$ 不是线性函数。证明存在 $c \in (0,1)$, 使得 $f'(c) < -1$ 。

6. (8 分) 证明方程 $x^2 - 2\ln(1+x^2) - 1 = 0$ 有且仅有一个正根。

7. (9 分) 设 $x_0 > 0$, $x_n = \sin x_{n-1}$, $n = 1, 2, 3, \dots$ 。

(1) 证明 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$ 存在, 并求其值;

(2) 求出极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} nx_n^2$ 。【提示: 可以应用 Stolz 定理】